

Задание 1.

Создание массивов NumPy

- a) с помощью функции `arange` создайте одномерный массив, заполненный пятью элементами вещественного типа
- b) с помощью соответствующей функции создайте двумерный массив формой (3, 4), заполненный случайными элементами целого типа, взятыми из отрезка от 0 до 20 (не включая правый конец)
- c) с помощью соответствующей функции создайте трехмерный массив формой (3, 4, 5), элементы которого представляют собой случайные вещественные числа, имеющие равномерное распределение на интервале [-5, 10]
- d) используя массив, созданный в пункте b и функцию `repeat` создайте новый массив, строки которого соответствуют строкам исходного объекта, каждая из которых повторена дважды
- e) используя массив, созданный в пункте b и функцию `repeat` создайте новый массив, столбцы которого соответствуют столбцам исходного объекта, при этом первый и третий столбцы оригинального массива повторяются дважды, а второй и четвертый – встречаются в результирующем массиве по одному разу
- f) с помощью соответствующей функции создайте двумерный массив формой (4, 3), заполненный нулевыми элементами целого типа
- g) с помощью соответствующей функции создайте трехмерный массив формой (2, 4, 5), заполненный единичными элементами вещественного типа
- h) с помощью соответствующей функции создайте одномерный массив, заполненный числовой последовательностью от 100 до 500 с шагом 20
- i) с помощью соответствующей функции создайте одномерный массив, состоящий из 15-ти элементов, равномерно распределенных на отрезке [50, 300]
- j) с помощью соответствующей функции создайте двумерный массив формой (5, 4), элементы которого представляют собой случайные числа, равномерно распределенные на интервале [0, 1).

Задание 2.

Индексация и срезы массивов

- a) с помощью функции `linspace` создайте любой одномерный массив, включающий не менее 7-ми элементов, затем, используя индексацию, обратитесь сначала к первому, затем – к третьему, после чего – к самому последнему элементу массива
- b) используя индексацию, измените значения третьего, четвертого и шестого элементов созданного выше массива на нулевые значения
- c) с помощью функции `rand` модуля `random` создайте двумерный массив формой (4, 5), затем, используя индексацию, измените значение элемента во второй строке и третьем столбце на значение 10
- d) используя индексацию, измените значения элементов, расположенных по углам созданного выше двумерного массива на значения, равные нулю
- e) используя индексацию, увеличьте текущее значение элемента в третьей строке и третьем столбце на 15
- f) с помощью соответствующей функции создайте трехмерный массив формой (3, 4, 3), заполненный случайными элементами целого типа, взятыми из отрезка от 30 до 100 (не включая правый конец), затем, используя синтаксис срезов, обратитесь только к элементам второй матрицы созданного объекта
- g) обратитесь к элементам второй и третьей строк первой матрицы созданного выше объекта с помощью синтаксиса срезов (используем все столбцы)
- h) обратитесь к элементам, расположенным в последних строках каждой из матриц во втором и третьем столбцах созданного ранее массива из пункта f (только последняя строка, но берем все матрицы)
- i) обратитесь к элементам, расположенным в первых трех строках каждой из матриц в двух последних столбцах созданного ранее массива.

Задание 3.

Различные операции с массивами

- a) с помощью функции `array` создайте двумерный массив, элементами которого являются целые числа
- b) с использованием соответствующей функции или оператора, выполните сложение созданного массива с числом 7
- c) с использованием соответствующей функции или оператора, выполните умножение созданного массива на число 3,5
- d) с помощью соответствующего оператора получите остаток от деления созданного массива на число 3
- e) выполните целочисленное деление созданного массива на число 4
- f) с помощью соответствующей функции создайте двумерный массив формой (4, 5), элементы которого представляют собой случайные числа, равномерно распределенные на интервале [0, 1). Также создайте одномерный массив, содержащий 5 любых элементов вещественного типа
- g) используя функцию `add`, выполните сложение созданных выше массивов
- h) используя соответствующий оператор, выполните вычитание одномерного массива из двумерного (оба этих объекта созданы в пункте f)
- i) с помощью функции `shuffle` модуля `random` выполните перемешивание элементов каждого из массивов, созданных в пункте f, результаты сохраните в отдельных переменных
- j) используя метод `reduce` в сочетании с функцией `add`, найдите сумму элементов массивов, созданных в пункте f.

Задание 4.

Различные операции с массивами.

- a) с помощью соответствующей функции создайте двумерный массив формой (5, 4), заполненный случайными элементами целого типа, взятыми из отрезка от 0 до 50 (не включая правый конец). Используя статистические функции NumPy, найдите суммы элементов по строкам и по столбцам созданного массива
- b) с помощью статистических функций NumPy найдите среднее значение по элементам созданного выше массива, а также максимальное и минимальное значения
- c) выполните проверку всех элементов созданного в пункте а массива: если значение некоторого элемента превышает число 30, нужно вернуть True, в противном случае – False (используйте оператор “больше”)
- d) используя сочетание логических функций и операторов, выполните проверку всех элементов созданного в пункте а массива на попадание значения каждого элемента в отрезок [12, 25] (если значение элемента попало в отрезок, нужно вернуть True)
- e) с помощью соответствующей функции подсчитайте, количество элементов созданного в пункте а массива, которые меньше числа 18
- f) с помощью функции linspace создайте одномерный массив, состоящий из 20-ти элементов, равномерно распределенных на отрезке [10, 150]. После создания массива сразу измените его форму на форму (4, 5), используя метод reshape
- g) с помощью соответствующей функции создайте двумерный массив формой (4, 5), заполненный случайными элементами целого типа, взятыми из отрезка от 0 до 20 (не включая правый конец)
- h) используя любую из известных вам функций, выполните соединение массивов, созданных в пунктах f и g так, чтобы элементы массива f были расположены над элементами массива g
- i) используя любую из известных вам функций, выполните соединение массивов, созданных в пунктах f и g по горизонтальной оси так, чтобы элементы массива f были расположены справа, а элементы массива g – слева
- j) используя любую из известных вам функций, выполните разделение массива, созданного в пункте f, на два объекта, каждый из которых имеет форму (2, 5)
- k) используя любую из известных вам функций, выполните разделение массива, созданного в пункте f, на два объекта с формами (4, 3) и (4, 2).